thermX

Nano Revolution SRL
Str. Ogorului Nr. 3, Oradea
Jud. Bihor, 410554, România
contact@nanorevolution.ro
+40 771 445 577

GHID DE APLICARE

INSTRUCȚIUNI COMPLETE PENTRU APLICAREA THERMX

Ref. GA-THERMX-2026 | Rev. 01 | Data: 08.03.2026

Acest ghid este destinat aplicatorilor profesioniști și conține instrucțiunile complete pentru pregătirea, aplicarea și verificarea membranei termoizolante thermX. Respectarea acestor instrucțiuni este obligatorie pentru validarea garanției de 20 de ani.

1. UNELTE ȘI MATERIALE NECESARE

PENSULĂ / TRAFALET
Trafalet cu fir scurt (velur) sau pensulă de calitate

PISTOL AIRLESS
Pentru suprafețe mari; duză recomandată: 0,43–0,53 mm

ETALON DE GROSIME
Verificare grosime strat umed / uscat

MALAXOR / MIXER
Omogenizare material înainte de aplicare (turație joasă)

BANDĂ DE MASCARE
Protecția zonelor adiacente

EIP
Mănuși, ochelari de protecție, îmbrăcăminte de lucru

2. VERIFICĂRI PRELIMINARE

2.1 VERIFICĂRI AMBIENTALE OBLIGATORIU

PARAMETRU	VALOARE ADMISIBILĂ	OBSERVAȚII
Temperatura suprafeței	**+1°C → +150°C**	Se măsoară cu termometru de contact
Temperatura ambientală	**+5°C → +35°C**	Optimă: +15°C → +25°C
Umiditate relativă aer	**< 80%**	Se măsoară cu higrometru
Precipitații	**Absente**	Nu se aplică în ploaie, ceață sau ninsoare
Vânt	**< 30 km/h**	Vântul puternic accelerează uscarea neuniformă

2.2 VERIFICAREA MATERIALULUI

- ✓ Verificați data de expirare pe ambalaj
- ✓ Materialul nu a fost expus la temperaturi sub +5°C (verificați condițiile de transport)
- ✓ Ambalajul este intact, fără semne de deteriorare
- ✓ Culoarea este omogenă (alb, fără zone decolorate sau separare de faze)
- ✓ Omogenizați materialul cu malaxor la turație joasă timp de 2–3 minute

> **Nu se diluează!** thermX se utilizează exclusiv în forma livrată de producător. Diluarea cu apă sau alte substanțe alterează proprietățile termice și anulează garanția.

3. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Calitatea pregătirii suprafeței determină direct performanța și durabilitatea izolației. Această etapă este critică.

A — CURĂȚARE MECANICĂ

Îndepărtați toate particulele neaderente: praf, mortar vechi dezlipit, rugină, vopsea exfoliată, mucegai. Utilizați perie de sârmă, șpaclu sau jet de apă sub presiune (pentru suprafețe exterioare).

B — DEGRESARE

Îndepărtați orice urmă de grăsime, ulei sau substanțe hidrofobe. Utilizați solvenți compatibili sau detergenți industriali. Clătiți cu apă curată și lăsați să se usuce complet.

- **Metal:** degresare chimică obligatorie
- **Beton:** verificare hidrofobizare (testul picăturii de apă)

C — GRUNDUIRE (UNDE ESTE CAZUL)

Suprafețele metalice necesită grunduire anticorozivă compatibilă cu acrilații. Se aplică grundul și se lasă să se usuce complet (conform instrucțiunilor grundului) înainte de aplicarea thermX.

- **Beton:** nu necesită grunduire dacă suprafața este matură (≥28 zile) și curată
- **Lemn:** nu necesită grunduire; thermX aderă direct
- **Metal:** grunduire anticorozivă obligatorie
- **Suprafețe vopsite:** se aplică direct dacă vopseaua este aderentă și stabilă

D — VERIFICARE UMIDITATE REZIDUALĂ

Suprafața trebuie să fie uscată. Pentru beton: umiditate reziduală **< 5%** (se măsoară cu higrometru de contact). Pentru suprafețe exterioare: se verifică absența condensului de suprafață.

E

MASCARE ZONE ADIACENTE

Aplicați bandă de mascare pe toate suprafețele adiacente care nu trebuie acoperite: tâmplărie, geamuri, profile metalice vizibile, zone de îmbinare cu alte materiale.

4. PROCESUL DE APLICARE

1

OMOGENIZARE MATERIAL

Amestecați materialul cu malaxor la turație joasă (200–400 rot/min) timp de 2–3 minute. Evitați turația mare — nu introduceți aer în material.

2

APLICARE PRIMUL STRAT

Aplicați un strat uniform de **0,5 mm grosime** folosind una din metodele de mai jos:

- **Pensulă:** mișcări încrucișate, strat uniform, fără zone supraîncărcate
- **Trafalet:** trafalet cu fir scurt (velur), rulare uniformă într-o singură direcție, apoi perpendicular
- **Airless:** presiune 150–180 bar, duză 0,43–0,53 mm, distanță 30–40 cm de suprafață

3

USCARE PRIMUL STRAT

Lăsați stratul aplicat să se usuce complet:

CONDIȚII	TIMP MINIM USCARE
20°C, 60% umiditate relativă	**24 ore**
15°C, 70% umiditate relativă	**36 ore**
10°C, 80% umiditate relativă	**48 ore**
30°C, 40% umiditate relativă	**16 ore**

Stratul este uscat când culoarea devine uniform albă și nu se lipește la atingere.

4

VERIFICARE ȘI APLICARE STRATURI SUPLIMENTARE

După uscarea completă a fiecărui strat:

- Inspectați vizual stratul pentru zone neacoperite, bule sau discontinuități
- Corectați eventualele defecte cu pensulă, local
- Aplicați stratul următor perpendicular pe direcția stratului anterior
- Repetați procesul până la atingerea grosimii totale specificate în proiect

5

VERIFICARE FINALĂ

După uscarea ultimului strat (min. 24h):

- Măsurați grosimea totală cu etalon de grosime — minimum 3 puncte per m^2
- Verificați continuitatea membranei — fără zone descoperite, fisuri sau exfolieri
- Îndepărtați banda de mascare cu atenție
- Documentați aplicarea în jurnalul de lucrări

5. TABEL DE CONSUM

GROSIME TOTALĂ	NR. STRATURI	CONSUM / M²	CONSUM / 10 M²	UTILIZARE TIPICĂ
0,5 mm	1	~1,0 L	~10 L	Pereți interiori, plafoane
1,0 mm	2	~2,0 L	~20 L	Fațade, acoperișuri, pardoseli
1,5 mm	3	~3,0 L	~30 L	Fațade expuse, conducte HVAC
2,0 mm	4	~4,0 L	~40 L	Punți termice, zone critice
3,0 mm	6	~6,0 L	~60 L	Aplicații industriale (conducte, rezervoare)
3,5 mm	7	~7,0 L	~70 L	Aplicații industriale extreme

Notă: Consumul efectiv poate fi cu 10–15% mai mare pe suprafețe poroase sau rugoase (beton brut, BCA, tencuială veche). Se recomandă calcularea unei rezerve de 15% față de consumul teoretic.

6. INSTRUCȚIUNI SPECIFICE PE TIP DE SUBSTRAT

BETON / TENCUIALĂ

- Nu necesită grunduire
- Beton matur (min. 28 zile)
- Umiditate reziduală <5%
- Se aplică direct pe suprafață curată
- Grosime recomandată: 0,5–1,5 mm

METAL

- Grunduire anticorozivă obligatorie
- Degresare chimică prealabilă
- Îndepărtare completă rugină
- Se aplică după uscarea grundului
- Grosime recomandată: 0,5–1,5 mm

LEMN / OSB

- Nu necesită grunduire
- Suprafață uscată (umiditate <15%)
- Se aplică direct
- Grosime recomandată: 0,5–1,0 mm

CONDUCTE HVAC

- Curățare și degresare suprafață metalică
- Grunduire anticorozivă
- Se aplică uniform pe circumferință
- Atenție la fitinguri și îmbinări
- Grosime conform calcul termic (0,5–3,5 mm)

SUPRAFEȚE VOPSITE

- Vopseaua existentă trebuie să fie aderentă
- Se verifică prin testul grilajului (EN ISO 2409)
- Nu se aplică peste vopsea exfoliată

7. PROBLEME FRECVENTE ȘI SOLUȚII

PROBLEMĂ	CAUZĂ PROBABILĂ	SOLUȚIE
Băşicări (bule) în strat	Suprafață umedă sau material aplicat prea gros într-un singur strat	Lăsați să se usuce, șlefuiți ușor zona, reaplicați în strat subțire (0,5 mm)
Exfoliere / dezlipire	Suprafață grasă, praf neîndepărtat, sau grunduire lipsă pe metal	Îndepărtați zona afectată, refaceți pregătirea suprafeței, reaplicați
Fisuri la uscare	Strat prea gros (peste 0,7 mm per strat) sau uscare prea rapidă (soare direct, vânt)	Aplicați straturi de max. 0,5 mm. Protejați de soare direct în primele 4h
Zone cu grosime insuficientă	Suprafață rugoasă care absoarbe materialul	Aplicați un strat suplimentar local, verificați cu etalon
Uscare prelungită (peste 48h)	Temperatură scăzută și/sau umiditate ridicată	Asigurați ventilație. Interior: utilizați dezumidificator. Nu forțați uscarea cu surse de căldură directă
Culoare neuniformă după uscare	Grosime neuniformă a stratului aplicat	Nu afectează performanța. Dacă este necesar estetic, aplicați un strat suplimentar uniform

8. DEPOZITARE ȘI MANIPULARE PE ȘANTIER

DEPOZITARE

- În ambalajul original, închis
- Temperatură: **+5°C → +26°C**
- Loc uscat, ventilat, ferit de soare
- Nu se depozitează la temperaturi sub 0°C
- La temperaturi peste 60°C: calitatea se degradează

SIGURANȚĂ

- Purtați mănuși și ochelari de protecție
- Nu necesită protecție respiratorie specială
- Produs pe bază de apă — ecologic, netoxic
- Spălare instrumente cu apă (înainte de uscare)
- Deșeuri: cod 08 02 03

După uscare / polimerizare: thermX se curăță mecanic. Instrumentele se spală cu apă imediat după utilizare, înainte ca materialul să se usuce.

9. JURNALUL DE LUCRĂRI — CHECKLIST

Completați pentru fiecare zonă / element constructiv:

	VERIFICARE	VALOARE / OBSERVAȚII
☐	Suprafața curățată și degresată	
☐	Grunduire efectuată (dacă este cazul)	
☐	Temperatura suprafeței la aplicare	_____ °C
☐	Temperatura ambientală	_____ °C
☐	Umiditate relativă aer	_____ %
☐	Nr. lot material thermX	LOT-_____
☐	Nr. straturi aplicate	_____ straturi
☐	Grosime totală măsurată (medie)	_____ mm
☐	Timp uscare respectat între straturi	_____ ore
☐	Inspecție vizuală — membrană continuă, fără defecte	
☐	Data aplicare / Data verificare	___/___/2026
☐	Aplicator (nume, semnătură)	

Acest ghid de aplicare este furnizat de Nano Revolution SRL ca suport pentru aplicatorii profesioniști. Respectarea instrucțiunilor din acest ghid este obligatorie pentru validarea garanției produsului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea cauzată de nerespectarea instrucțiunilor. Pentru situații neacoperite de acest ghid, contactați departamentul de suport tehnic.

© 2026 Nano Revolution SRL — Toate drepturile rezervate